



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 9 - FFT

Octubre de 2025

Caetano Borges, Isabella Cherubini

1. Ejecución FFT

Muestre la ejecución de la FFT sobre los polinomios $P(x) = a_0 + a_1x$ y $Q(x) = b_0 + b_1x$ para transformar el dominio a la representación punto valor, luego multiplique los polinomios en ese dominio, y luego aplique la inversa de la FFT para volver a la representación canónica de los polinomios. A continuación se presenta el pseudocódigo de la FFT:

Algorithm 1 FFT($\bar{a}$)

```
1:  $(a_0, \dots, a_{n-1}) := \bar{a}$ 
2: if  $n = 2$  then
3:    $y_0 := a_0 + a_1$ 
4:    $y_1 := a_0 - a_1$ 
5:   return  $[y_0, y_1]$ 
6: else
7:    $\bar{a}_0 := (a_0, \dots, a_{n-2})$ 
8:    $\bar{a}_1 := (a_1, \dots, a_{n-1})$ 
9:    $[y_{0,0}, \dots, y_{0,\frac{n}{2}-1}] := \text{FFT}(\bar{a}_0)$ 
10:   $[y_{1,0}, \dots, y_{1,\frac{n}{2}-1}] := \text{FFT}(\bar{a}_1)$ 
11:   $\omega_n := e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 
12:   $\alpha := 1$ 
13:  for  $k := 0$  to  $\frac{n}{2} - 1$  do
14:     $y_k := y_{0,k} + \alpha \cdot y_{1,k}$ 
15:     $y_{k+\frac{n}{2}} := y_{0,k} - \alpha \cdot y_{1,k}$ 
16:     $\alpha := \alpha \cdot \omega_n$ 
17:  end for
18:  return  $[y_0, \dots, y_{n-1}]$ 
19: end if
```

2. Aplicación FFT

Sean $A, B \subseteq \{1, \dots, n\}$. Además, sea

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

el conjunto obtenido al sumar cada elemento de A con cada elemento de B . Por ejemplo, si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 3\}$, el resultado sería $C = \{2, 3, 4, 5\}$.

Diseñe un algoritmo que genere el conjunto C en tiempo $O(n \log n)$.